LESSON 02

读入 程序 算出

变量与计算

学完以后，程序能算出答案，还能帮你换算和算账。

让程序帮你算

读入 → 计算 → 输出

3 4　　3 + 4　　7

上一课程序只会把数说出来。这节课让它算：
你打两个数，它把和告诉你。换成别的数，它也能算。

读入两个数，算出和

sum.cpp

```
5       int a = 0, b = 0;
6       cin >> a >> b;
7       cout << a + b << endl;
```

你打字，再按回车

3 4

屏幕回答

7

cout 后面可以写算式，程序先算出结果，再送到屏幕。

两个数中间空一格，再按回车。

一步步看：输入 3 4

sum.cpp

```
5       int a = 0, b = 0;
6       cin >> a >> b;
7       cout << a + b << endl;
```

算出 3 + 4，把 7 送到屏幕。

a	3
b	4
输出	7

猜一猜：引号有什么用?

有引号

```
cout << "1 + 1";
```

1 + 1

没引号

```
cout << 1 + 1;
```

2

引号里的是**文字**，原样显示。

没有引号的是**算式**，程序先算出结果再显示。

动手写一写

写完可以试试洛谷 P1001，提交时只输出答案。

写出两数求和

a 和 b 都是 -1000 到 1000 的整数，用空格隔开。每组数运行一次。

输入 3 4

```
7
```

输入 0 0

```
0
```

输入 -3 4

```
1
```

五个算术符号

`+` `-`	加和减，和数学一样
`*`	乘号。键盘上没有 ×，要写星号
`/`	除号，下一页有个陷阱
`%`	求余数。`7 % 2` 就是 7 除以 2 余几

要先算的部分用圆括号包起来，比如 `(a + b) * 2`。

小测：cout << 2 + 3 * 4; 输出几？

1 20

2 14

3 24

4 9

答对了！先算 3 * 4 得 12，再加 2。想先算加法要写 (2 + 3) * 4。

猜一猜：这三行输出什么？

division.cpp

```
5       cout << 7 / 2 << endl;
6       cout << 7.0 / 2 << endl;
7       cout << 7 % 2 << endl;
```

屏幕上

```
3
3.5
1
```

两个整数相除，结果还是整数，小数部分被去掉。

有 7.0 这样的小数参加，才算出 3.5。

7 个糖每 2 个一份，能分 3 份，余 1 个。

/ 算份数，% 算余数。

小测：cout << 9 / 2; 输出几？

1 4.5

2 4

3 1

4 5

答对了！两个整数相除，小数部分被去掉，得 4。

改一改：/ 和 %

divide.cpp

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 7;
    int b = 2;
    cout << a / b << endl;
    cout << a % b << endl;
    return 0;
}
```

第 6 行：/，能分几份

3

第 7 行：%，还剩几个

1

点黄色的数字，改完结果马上变。

先猜再改：10 和 5，3 和 5，7 和 0。

b 是 0 时，“除数不能是 0”是课件的提醒。真的运行这段程序不会出现这句话，结果说不准，常常直接出错停下。

猜一猜：最后输出几?

age.cpp

```
5       int age = 12;
6       age = age + 1;
7       cout << age << endl;
```

输出盒子里现在的数。

age	**13**
输出	**13**

小测：最后输出几？

box.cpp

```cpp
    int a = 5;
    a = a + 2;
    a = a * 2;
    cout << a;
```

1. 7
2. 10
3. 14
4. 5

答对了！5 加 2 是 7，7 乘 2 是 14。

动手改一改

只改一个数字。

三年以后几岁？

现在 12 岁，让程序算出三年后的年龄。

运行后要看到

15

动手写一写

这次用乘法。

长方形面积

读入长和宽，都是 1 到 1000 的整数，用空格隔开。输出面积。

输入 5 3

```
15
```

输入 1 1

```
1
```

动手改一改

想一想要不要加括号。

改成算周长

还是读入长和宽，这次输出长方形的周长。

输入 5 3

16

输入 1 1

4

读报错：等号左边要是盒子

sum.cpp（只阅读）

```
6       a + b = c;
```

```
main.cpp:6:11: error: expression is not assignable
```

assignable 是“能用等号往里放东西”。6:11 指着等号：左边的 a + b 放不进东西。

a + b 是算式，不是盒子。等号左边要有一个盒子。

想把和放进 c，要写成 **c = a + b;** 和数学里的写法方向不一样。

找错：哪一行有问题？

bug.cpp（只阅读）

```
1       int length = 0, width = 0;
2       cin >> length >> width;
3       cout << length + width * 2 << endl;
```

这段程序想算周长。输入 5 3，应该是 16，它却输出 11。

点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

几小时几分钟?

读入一个整数，表示有多少分钟，范围是 0 到 10000。输出两行：第一行是几小时，第二行是剩下几分钟。

输入

125

输出两行

2

5

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　1 小时是 60 分钟。把分钟每 60 分一份，这是今天学过的哪种分法？

提示 2　能分成几份，用 / 算。分完还剩多少，用哪个符号？

提示 3　写完测 125、60 和 59，想想每次的答案应该是什么。

参考答案：几小时几分钟？

minutes.cpp

```cpp
int m = 0;
cin >> m;
cout << m / 60 << endl;
cout << m % 60 << endl;
```

m / 60 得到几小时（整数除法丢掉零头），m % 60 得到剩下几分钟。

造一个你的小程序

写一个帮你算账的小程序。算什么，你自己定。

先做到

读入两个数，输出一个算出来的结果。

选你喜欢的

零花钱存几周、文具一共多少钱、游戏要打几关，什么都行。

还想更厉害

再读入一个数，用上 `/` 或 `%`，比如平均每人分多少。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

和同桌换着玩

1

换着运行

运行同桌的程序，先猜结果，再输入数字看对不对

2

说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个程序哪里

3

提一个想法

问问同桌：还可以多算点什么？

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

说得清吗?

Q1 `age = age + 1` 是怎么运行的?

先算右边，再把结果放回盒子 age。

Q2 `7 / 2` 为什么是 3?

两个整数相除，结果还是整数，小数部分被去掉。

Q3 为什么要写 `(a + b) * 2`?

不加括号会先算乘法，圆括号里的部分先算。

速查卡

`+ - * / %`	加、减、乘、除、求余数
`age = age + 1;`	先算右边，再放回盒子
`cout << a + b;`	先算出结果，再送到屏幕
`7 / 2` `7 % 2`	整数相除得 3，余数是 1
`(a + b) * 2`	圆括号里的先算

这些后面再学

`double`

放小数的盒子，比如 `2.5`

`char` 和 `bool`

放一个字符、放真或假的盒子

`if` 和 `else`

下一课：让程序看情况做决定

今天学会计算，已经能写出帮你算账的程序了。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：比较与 if/else